

Tuyển tập Bài tập: Kỹ thuật Hai con trỏ & Cửa sổ trượt Nâng cao (Advanced Two Pointers & Sliding Window)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Danh mục Bài tập Tuyển chọn

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
1	Playlist	CSES 1141	● Cơ bản	Cửa sổ trượt không phần tử trùng lặp	$O(N \log N)$
2	Books	Codeforces 279B	● Cơ bản	Cửa sổ trượt tổng $\leq T$	$O(N)$
3	Max Consecutive Ones III	LeetCode 1004	● Cơ bản	Cửa sổ trượt linh hoạt với tối đa K lần đảo 0	$O(N)$
4	Subarray Distinct Values	CSES 2428	● Cơ bản	Kỹ thuật đếm đoạn con có $\leq K$ phần tử phân biệt	$O(N)$
5	Longest k-Good Segment	Codeforces 616D	● Cơ bản	Cửa sổ trượt duy trì tần số mảng băm trực tiếp	$O(N)$
6	Sliding Window Median	CSES 1076	● Trung cấp	2 Multisets cân bằng duy trì Trung vị động	$O(N \log K)$
7	Sliding Window Cost	CSES 1077	● Trung cấp	Tối thiểu hóa khoảng cách $\sum x - \text{med} $	$O(N \log K)$
8	Longest X	AtCoder ABC 229D	● Trung cấp	Hai con trỏ trên chuỗi ký tự với chi phí K	$O(N)$

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
9	Air Conditioners	Codeforces 1547E	● Trung cấp	Quét 2 chiều hai con trỏ tối ưu hóa DP	$O(N)$
10	Subarrays with GCD = 1	Codeforces Edu	● Trung cấp	Two Pointers kết hợp SWAG (2 Ngăn xếp)	$O(N \log(\max A))$
11	Subarray Bitwise OR at least K	Codeforces Edu	● Trung cấp	Mảng đếm tần số Bit <code>bit_cnt[30]</code> trên cửa sổ	$O(N \cdot 30)$
12	4Sum II	LeetCode 454	● Trung cấp	Hai con trỏ trên 2 danh sách cặp đã sắp xếp	$O(N^2)$
13	GCD and MST	Codeforces 1513D	● Nâng cao	Loang hai phía Two Pointers theo thứ tự <code>min</code>	$O(N \log N)$
14	Number of Components on Tree	Codeforces 1151E	● Nâng cao	Đếm số thành phần liên thông qua tính chất đoạn	$O(N)$
15	Tolik and His Uncle	Codeforces 1179B	● Nâng cao	Hai con trỏ đối hướng trên lưới đa chiều	$O(R \cdot C)$
16	Sliding Window Matrix Multiplication	ICPC Regional	● Nâng cao	SWAG trên Monoid ma trận không giao hoán	$O(N \cdot M^3)$

● Phần 1: Cấp độ Cơ bản & Chuyển tiếp (Warm-up)

Bài 1: Playlist (CSES 1141)

- **Đề bài:** Cho danh sách gồm N bài hát, bài thứ i có mã định danh k_i . Tìm độ dài lớn nhất của một chuỗi các bài hát phát liên tiếp sao cho không có bài hát nào bị lặp lại.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq k_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Sử dụng kỹ thuật Cửa sổ trượt $[L, R]$. Mở rộng R và kiểm tra xem bài hát k_R đã tồn tại trong cửa sổ hay chưa.
- *Hint 2:* Dùng `std::map<int, int>` hoặc kỹ thuật nén tọa độ + mảng đánh dấu `last_pos[x]`. Khi gặp k_R trùng lặp tại vị trí idx , ta chỉ cần nhảy $L \leftarrow \max(L, idx + 1)$.

- *Hint 3:* Cập nhật đáp án $\text{ans} = \max(\text{ans}, R - L + 1)$ tại mỗi bước. Độ phức tạp $O(N \log N)$ với map hoặc $O(N)$ với rời rạc hóa.
-

Bài 2: Books (Codeforces 279B)

- **Đề bài:** Valera có T phút rảnh rỗi và có N cuốn sách xếp thành hàng. Cuốn thứ i cần a_i phút để đọc xong. Valera chỉ có thể chọn đọc một đoạn các cuốn sách liên tiếp. Hỏi Valera có thể đọc được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách?
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq T \leq 10^9, 1 \leq a_i \leq 10^4$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Vì thời gian đọc sách $a_i > 0$, tổng thời gian đọc của đoạn $[L, R]$ có tính đơn điệu tăng khi mở rộng R .
 - *Hint 2:* Duy trì biến `current_sum`. Mở rộng R : `current_sum += a[R]`. Trong khi `current_sum > T`, ta thu hẹp bằng cách trừ `a[L]` và tăng $L++$.
 - *Hint 3:* Đáp án là $\max(R - L + 1)$ qua tất cả các bước. Độ phức tạp $O(N)$ thời gian, $O(1)$ bộ nhớ.
-

Bài 3: Max Consecutive Ones III (LeetCode 1004)

- **Đề bài:** Cho một mảng nhị phân `nums` và một số nguyên K . Bạn được phép đảo tối đa K số 0 thành số 1. Hãy tìm độ dài lớn nhất của đoạn con liên tiếp chỉ chứa toàn số 1 sau khi đảo.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5, 0 \leq K \leq N$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Quy đổi bài toán: Tìm đoạn con liên tiếp dài nhất chứa **tối đa K số 0**.
 - *Hint 2:* Dùng cửa sổ $[L, R]$. Duy trì biến `zero_cnt`. Khi duyệt đến R , nếu `nums[R] == 0` thì `zero_cnt++`.
 - *Hint 3:* Nếu `zero_cnt > K`, ta tăng L và giảm `zero_cnt` nếu `nums[L] == 0` cho đến khi `zero_cnt <= K`.
-

Bài 4: Subarray Distinct Values (CSES 2428)

- **Đề bài:** Cho mảng N số nguyên. Đếm số lượng đoạn con liên tiếp có chứa **nhều nhất K giá trị phân biệt**.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq K \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq x_i \leq 10^9$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Dùng cấu trúc `std::map<int, int> freq` hoặc rời rạc hóa để duy trì số lượng phần tử phân biệt `distinct_cnt` trong cửa sổ $[L, R]$.
 - *Hint 2:* Với mỗi vị trí R , mở rộng cửa sổ. Nếu `distinct_cnt > K`, tăng L và giảm tần số cho đến khi `distinct_cnt <= K`.
 - *Hint 3:* Khi cửa sổ $[L, R]$ hợp lệ, mọi đoạn con kết thúc tại R và bắt đầu từ $l' \in [L, R]$ đều có $\leq K$ giá trị phân biệt. Số lượng đoạn con hợp lệ là $(R - L + 1)$. Cộng dồn vào kết quả.
-

Bài 5: Longest k-Good Segment (Codeforces 616D)

- **Đề bài:** Một đoạn con được gọi là k -good nếu nó chứa không quá k giá trị phân biệt. Cho mảng A gồm N phần tử, tìm đoạn con k -good dài nhất (in ra chỉ số đầu và cuối L, R).
- **Ràng buộc:** $1 \leq k \leq N \leq 5 \cdot 10^5, 0 \leq a_i \leq 10^6$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Do $a_i \leq 10^6$, ta không cần dùng `std::map` mà có thể dùng trực tiếp mảng đếm tần số `cnt[1000005]` để đạt tốc độ chạy tối đa $O(N)$ tuyến tính thuần túy.
- *Hint 2:* Hai con trỏ: tăng R , nạp $A[R]$, nếu `cnt[A[R]] == 0` thì `unique++`. Khi `unique > k`, lùi L và giảm tần số.
- *Hint 3:* Lưu lại cặp $(L_{\text{best}}, R_{\text{best}})$ có độ dài lớn nhất.

● Phần 2: Cấp độ Trung cấp — Kỹ thuật Two-star Cốt lõi

Bài 6: Sliding Window Median (CSES 1076)

- **Đề bài:** Cho một mảng N số nguyên và kích thước cửa sổ K . Với mỗi cửa sổ con liên tiếp kích thước K từ trái sang phải, hãy tìm giá trị trung vị của cửa sổ đó (nếu K chẵn, trung vị là phần tử nhỏ hơn trong hai phần tử ở giữa).
- **Ràng buộc:** $1 \leq K \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq x_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Sử dụng 2 `std::multiset<long long>`: `left_set` chứa $\lceil K/2 \rceil$ phần tử nhỏ hơn, `right_set` chứa $\lfloor K/2 \rfloor$ phần tử lớn hơn.
- *Hint 2:* Xây dựng hàm `add(val)`, `remove(val)`, và `balance()` để duy trì hai tính chất bất biến: $\max(\text{left}) \leq \min(\text{right})$ và kích thước `left_set` bằng $(K + 1)/2$.
- *Hint 3:* Giá trị trung vị tại mỗi cửa sổ chính là `*left_set.rbegin()`. Xóa phần tử trượt ra bằng `ms.erase(ms.find(val))` để tránh xóa hết các giá trị trùng lặp.

Bài 7: Sliding Window Cost (CSES 1077)

- **Đề bài:** Tương tự bài toán Sliding Window Median, nhưng với mỗi cửa sổ kích thước K , hãy tính tổng chi phí nhỏ nhất để làm cho mọi phần tử trong cửa sổ có giá trị bằng nhau.
- **Ràng buộc:** $1 \leq K \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq x_i \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Tổng chi phí $\sum |x - c|$ đạt cực tiểu khi chọn $c = \text{Median}$.
- *Hint 2:* Khi đã chia thành `left_set` và `right_set`, chi phí bằng:

$$\text{Cost} = (\text{med} \cdot |\text{left}| - S_{\text{left}}) + (S_{\text{right}} - \text{med} \cdot |\text{right}|)$$

- *Hint 3:* Duy trì hai biến tổng `sum_left` và `sum_right` kiểu `long long` trong quá trình thêm/xóa phần tử.

Bài 8: Longest X (AtCoder ABC 229D)

- **Đề bài:** Cho một chuỗi S gồm các ký tự `.` và `x`, cùng số nguyên K . Bạn có thể thay đổi tối đa K ký tự `.` thành `x`. Hỏi độ dài chuỗi ký tự `x` liên tiếp dài nhất có thể đạt được là bao nhiêu?
 - **Ràng buộc:** $1 \leq |S| \leq 2 \cdot 10^5, 0 \leq K \leq 2 \cdot 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Đoạn con các ký tự sau khi biến đổi tương ứng với một đoạn con ban đầu có số ký tự `.` không vượt quá K .
 - *Hint 2:* Dùng Hai con trỏ $[L, R]$ duyệt qua chuỗi S . Biến đếm `dot_count` lưu số lượng dấu `.` trong cửa sổ hiện tại.
 - *Hint 3:* Độ phức tạp $O(N)$ thời gian và $O(1)$ bộ nhớ phụ.
-

Bài 9: Air Conditioners (Codeforces 1547E)

- **Đề bài:** Có N ô trên một đường thẳng. Có K máy điều hòa đặt tại các vị trí a_i với nhiệt độ t_i . Nhiệt độ tại ô p bị ảnh hưởng bởi điều hòa i là $t_i + |a_i - p|$. Nhiệt độ tại mỗi ô là giá trị nhỏ nhất trong số các ảnh hưởng từ tất cả điều hòa. Tính nhiệt độ tại mọi ô từ 1 đến N .
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq K \leq N$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Phá dấu giá trị tuyệt đối: với $p \geq a_i$, chi phí là $t_i - a_i + p$; với $p < a_i$, chi phí là $t_i + a_i - p$.
 - *Hint 2:* Thực hiện 2 lượt quét: Lượt 1 từ trái sang phải duy trì $\min(t_i - a_i)$ bằng một con trỏ; Lượt 2 từ phải sang trái duy trì $\min(t_i + a_i)$.
 - *Hint 3:* Kết quả tại mỗi ô là giá trị nhỏ nhất của 2 lượt quét. Độ phức tạp $O(N)$ cực kỳ tinh tế.
-

Bài 10: Subarrays with GCD = 1 (Codeforces Edu Pilot Course)

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N số nguyên dương. Hãy đếm số lượng đoạn con liên tiếp có ước chung lớn nhất đúng bằng 1: $\gcd(A[l \dots r]) = 1$.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq A[i] \leq 10^9$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Tính chất gcd trên đoạn có tính đơn điệu: khi đoạn mở rộng, gcd chỉ có thể giảm hoặc giữ nguyên (ước số bị chia nhỏ).
 - *Hint 2:* Dùng Hai con trỏ kết hợp cấu trúc **SWAG (Queue using 2 Stacks)** để duy trì gcd của cửa sổ trong $O(1)$ amortized mỗi thao tác.
 - *Hint 3:* Với mỗi R , khi $\gcd(L \dots R) = 1$, ta biết mọi đoạn mở rộng về bên phải từ L đến $R, R + 1, \dots, N - 1$ đều có $\gcd = 1$. Ta cộng $(N - R)$ vào kết quả, rồi pop L ra khỏi SWAG và lặp lại.
-

Bài 11: Subarray Bitwise OR at least K (Codeforces Edu)

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N số nguyên không âm và một ngưỡng K . Đếm số lượng đoạn con liên tiếp có bitwise OR $\geq K$.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 0 \leq A[i], K < 2^{30}$.
- **Gợi ý:**

- *Hint 1:* Phép toán OR có tính chất đơn điệu: mở rộng đoạn thì OR chỉ có tăng hoặc giữ nguyên.
- *Hint 2:* Dùng mảng đếm tần số bit `bit_cnt[30]` để duy trì giá trị OR của cửa sổ $[L, R]$ trong $O(30)$.
- *Hint 3:* Khi cửa sổ có $OR \geq K$, tất cả các đoạn bắt đầu từ L kết thúc tại $R, R + 1, \dots, N - 1$ đều thỏa mãn $\implies$ cộng $(N - R)$, sau đó loại bỏ $A[L]$ và tăng L .

Bài 12: 4Sum II (LeetCode 454)

- **Đề bài:** Cho 4 mảng số nguyên A, B, C, D có cùng độ dài N . Đếm số bộ bốn chỉ số (i, j, k, l) sao cho $A[i] + B[j] + C[k] + D[l] = 0$.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 500, -2^{28} \leq A[i], B[i], C[i], D[i] \leq 2^{28}$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Chuyển bài toán $O(N^4)$ thành bài toán tìm kiếm trên 2 mảng tổng cặp: $S_1 = \{A[i] + B[j]\}$ và $S_2 = \{C[k] + D[l]\}$, kích thước mỗi mảng là N^2 .
- *Hint 2:* Bài toán quy về: Tìm số cặp $(x, y) \in S_1 \times S_2$ sao cho $x + y = 0$.
- *Hint 3:* Sắp xếp S_1 và S_2 , sau đó áp dụng Hai con trỏ đối hướng để đếm số cặp trong $O(N^2 \log N)$ hoặc dùng Hash Map trong $O(N^2)$.

● Phần 3: Cấp độ Nâng cao — ICPC & Thi Đấu Đỉnh cao

Bài 13: GCD and MST (Codeforces 1513D)

- **Đề bài:** Cho mảng A gồm N số nguyên dương và số nguyên p . Ta xây dựng một đồ thị đầy đủ N đỉnh, trọng số cạnh giữa hai đỉnh i và j ($i < j$) bằng:
- $\min(A[i \dots j])$ nếu $\gcd(A[i \dots j]) == \min(A[i \dots j])$.
- p trong mọi trường hợp khác.
- Hãy tìm trọng lượng của Cây khung nhỏ nhất (MST) của đồ thị.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq A[i], p \leq 10^9$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Các cạnh có trọng số $< p$ chỉ được tạo ra khi giá trị nhỏ nhất trên đoạn là ước số chung của tất cả các phần tử trên đoạn đó.
- *Hint 2:* Sắp xếp các đỉnh theo giá trị $A[i]$ tăng dần. Với mỗi đỉnh i có $A[i] < p$, ta dùng Two Pointers loang sang trái và loang sang phải: chừng nào $A[L] \pmod{A[i]} == 0$ thì nối cạnh $(L, L + 1)$ và gộp vào tập liên thông (DSU).
- *Hint 3:* Khi gặp đỉnh đã được liên thông hoặc không chia hết cho $A[i]$, ta dừng loang. Sau đó các thành phần còn lại được nối bằng cạnh trọng số p .

Bài 14: Number of Components on Tree (Codeforces 1151E)

- **Đề bài:** Cho một cây gồm N đỉnh được đánh số từ 1 đến N . Với mỗi cặp (l, r) thỏa mãn $1 \leq l \leq r \leq N$, xét đồ thị con cảm ứng chỉ gồm các đỉnh có nhãn thuộc $[l, r]$. Gọi $f(l, r)$ là số thành phần liên thông của đồ thị con này. Hãy tính $\sum_{1 \leq l \leq r \leq N} f(l, r)$.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 10^5$.

- **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Vì đồ thị con là một rừng cây (forest), số thành phần liên thông luôn bằng: Số đỉnh – Số cạnh.
 - *Hint 2:* Áp dụng tính chất tuyến tính của kỳ vọng / tổng: Ta đếm số đoạn $[l, r]$ chứa đỉnh u , và đếm số đoạn $[l, r]$ chứa cả hai đầu của cạnh (u, v) .
 - *Hint 3:* Đỉnh u thuộc $[l, r]$ khi $l \leq u \leq r$, có $u \cdot (N - u + 1)$ đoạn. Cạnh (u, v) thuộc $[l, r]$ khi $l \leq \min(u, v)$ và $\max(u, v) \leq r$, có $\min(u, v) \cdot (N - \max(u, v) + 1)$ đoạn. Lấy hiệu của hai tổng trong $O(N)$!
-

Bài 15: Tolik and His Uncle (Codeforces 1179B)

- **Đề bài:** Cho một lưới kích thước $N \times M$. Bạn cần tìm một đường đi qua tất cả $N \times M$ ô, mỗi ô đúng một lần, sao cho tất cả $(N \times M - 1)$ vector di chuyển giữa hai ô liên tiếp là **hoàn toàn phân biệt đôi một**.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N, M \leq 10^5, N \times M \leq 10^6$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Tư duy Hai con trỏ đối hướng (Converging Extremes): Một con trỏ L bắt đầu từ ô đầu tiên $(1, 1)$, con trỏ R bắt đầu từ ô cuối cùng (N, M) .
 - *Hint 2:* Lăn lượt đi ziczac xen kẽ: $L \rightarrow R \rightarrow L + 1 \rightarrow R - 1 \rightarrow \dots$
 - *Hint 3:* Chứng minh: Hiệu tọa độ $(\Delta r, \Delta c)$ giữa các bước nhảy sẽ giảm dần theo thứ tự ngặt, đảm bảo không có bất kỳ 2 vector nào bị trùng nhau.
-

Bài 16: Sliding Window Matrix Multiplication (ICPC Regional)

- **Đề bài:** Cho một dãy gồm N ma trận vuông kích thước $M \times M$ ($M \leq 5$). Cho một số nguyên K . Với mỗi cửa sổ kích thước K , hãy tính tích dồn của các ma trận trong cửa sổ: $M_L \times M_{L+1} \times \dots \times M_R \pmod{10^9 + 7}$.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq K \leq N \leq 10^5, M \leq 5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Phép nhân ma trận có tính kết hợp nhưng **không có tính giao hoán** ($A \times B \neq B \times A$) và **không có ma trận nghịch đảo dễ tính** theo modulo hợp số.
 - *Hint 2:* Áp dụng chuẩn mực cấu trúc **SWAG (Queue using 2 Stacks)** với kiểu dữ liệu là `struct Matrix`. Khi trút từ `stack_back` sang `stack_front`, chú ý thứ tự nhân ma trận phải đúng chiều từ trái sang phải.
 - *Hint 3:* Mỗi bước query chỉ mất 1 phép nhân hai ma trận: $O(M^3)$. Tổng thời gian $O(N \cdot M^3)$, chạy mượt mà dưới 0.5 giây.
-



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.